TAX REFEREE · ĐỀ A — THE ESCALATION REFEREE · VÒNG CẢI TIẾN 17/10

Máy quyết từng hóa đơn. Người chốt cả lô.

Trọng tài thuế GTGT đầu vào cho hóa đơn điện tử Việt Nam

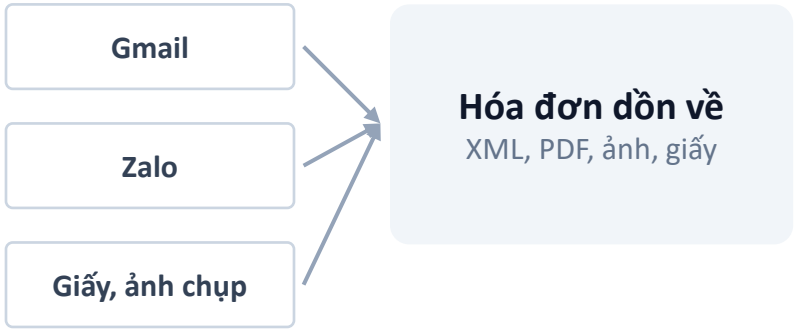
Quy tắc quyết định. AI chỉ đọc chứng từ. Người có thẩm quyền chốt sổ.



Đội Fprinciples · MLAI Hackathon 2026 · Track VNG · limegreen-salamander-517622.hostingersite.com

HIỆN TRẠNG

Cuối tháng của chị kế toán



Dồn vào cuối tháng. Mỗi hóa đơn phải đạt nhiều điều kiện cùng lúc mới được khấu trừ thuế.

Chị làm từng bước bằng tay

1. **Mở mail, tải từng file**
   Mỗi nhà cung cấp gửi một kiểu, một giờ.
2. **Lướt Zalo tìm ảnh chụp**
   Ảnh mờ, thiếu trang, lẫn với tin nhắn khác.
3. **Gõ lại vào Excel**
   Gõ tay số hóa đơn, mã số thuế, tiền thuế.
4. **Dò điều kiện bằng mắt**
   Ngày lập, cách trả tiền, ngưỡng, người bán.

NỖI ĐAU

Bốn chỗ đau, chỗ nào cũng tốn tiền

1

Mất tiền thuế vì sai một điều kiện

Hóa đơn 6 triệu trả tiền mặt, lập sau 01/7/2025: không được khấu trừ. Ngưỡng nay là 5 triệu.

2

Duyệt bừa, hoặc dồn hết lên sếp

Cho qua hết thì thanh tra loại. Cái gì cũng hỏi thì sếp nghẽn cuối tháng.

3

Không biết ai gửi hóa đơn

Qua mail, Zalo, ai cũng có thể giả danh nhà cung cấp để lọt hóa đơn giả.

4

Sếp không thấy toàn cảnh

Lô nào đang kẹt, chờ ai, vì sao: chỉ biết khi đã có chuyện.

PHƯƠNG PHÁP

Quy tắc quyết định, AI chỉ đọc, người chốt

Giống cô giáo chấm bài

Bài đúng hết thì cho điểm luôn. Bài sai chỗ nào thì khoanh đỏ đúng chỗ đó và hỏi lại.

Ba kiểu dừng, nói rõ lý do:

chưa rõ thông tin · ngoài quy định · vượt thẩm quyền.

1

Quy tắc quyết định

Bộ quy tắc viết sẵn theo luật. Cùng dữ liệu, cùng quy chế thì ra cùng kết quả.

2

AI chỉ đọc

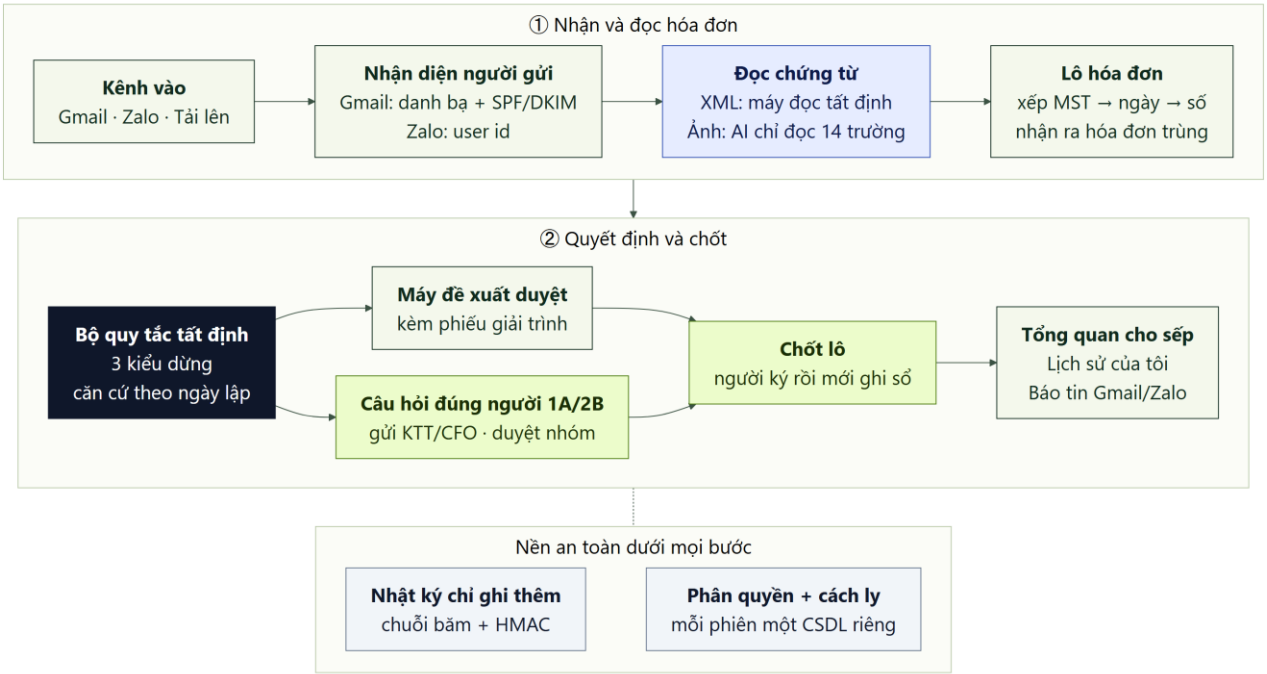
AI chỉ chép chữ trên ảnh vào ô có sẵn. AI không được duyệt, không được từ chối.

3

Người chốt

Chưa chắc thì dừng và hỏi đúng người. Người có thẩm quyền ký rồi mới ghi sổ.

Đường đi của một hóa đơn



Lên production

Đánh đổi: quy tắc thay vì AI quyết, đổi độ linh hoạt lấy kiểm toán được.

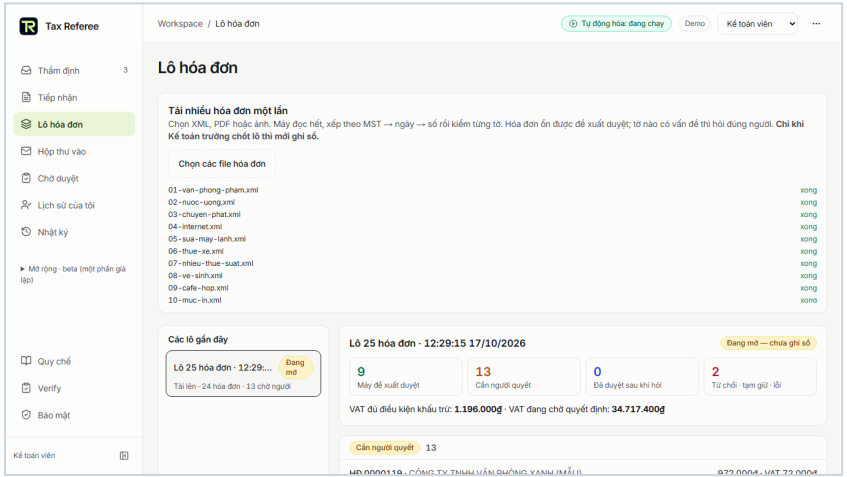
Hôm nay: một máy, mỗi phiên một SQLite. Nhiều máy thì PostgreSQL.

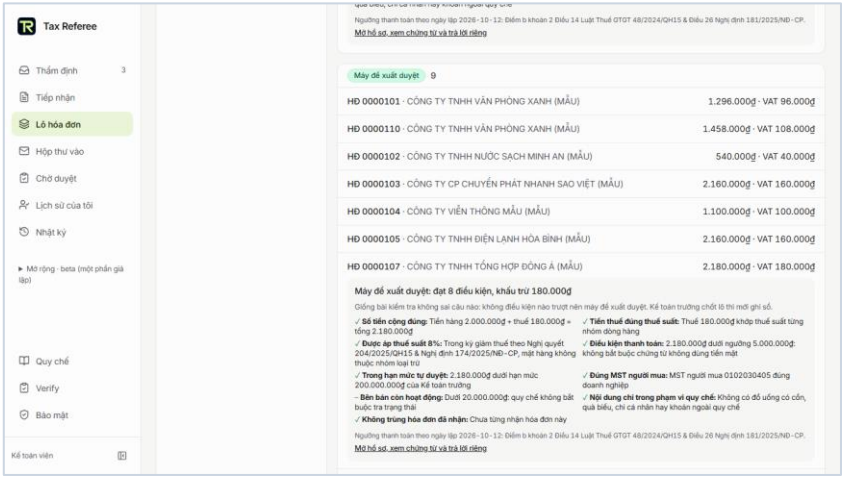
30 ngày: SSO, MFA, đọc file ở worker riêng, hàng đợi.

90 ngày: XML có chữ ký số làm nguồn sự thật.

GIẢI PHÁP 1

Lô hóa đơn và phiếu giải trình





Lô hóa đơn

Xếp theo mã số thuế, ngày, số. Nhận ra hóa đơn trùng. Một hóa đơn chỉ nằm một lô, không ghi sổ hai lần.

Phiếu giải trình

Nói bằng lời thường: đạt gì, thiếu gì, căn cứ nào, kết quả cuối là duyệt, từ chối hay tạm giữ.

Máy quyết, người chốt, biết ai gửi

1

Máy quyết, người chốt

Lô chỉ vào sổ sau khi KTT/CFO chốt; chỉ KTT/CFO được xuất chứng từ. KTT không chốt lô có hóa đơn do chính mình nhập.

2

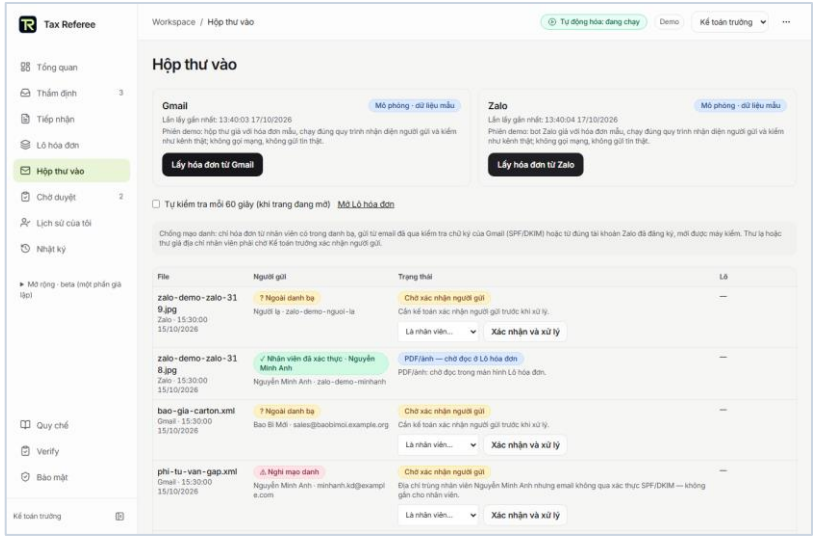
Duyệt nhóm 1A, 2B

Câu hỏi giống nhau gom lại, trả lời một lần cho cả nhóm, đúng người đúng việc.

3

Gmail, Zalo biết ai gửi

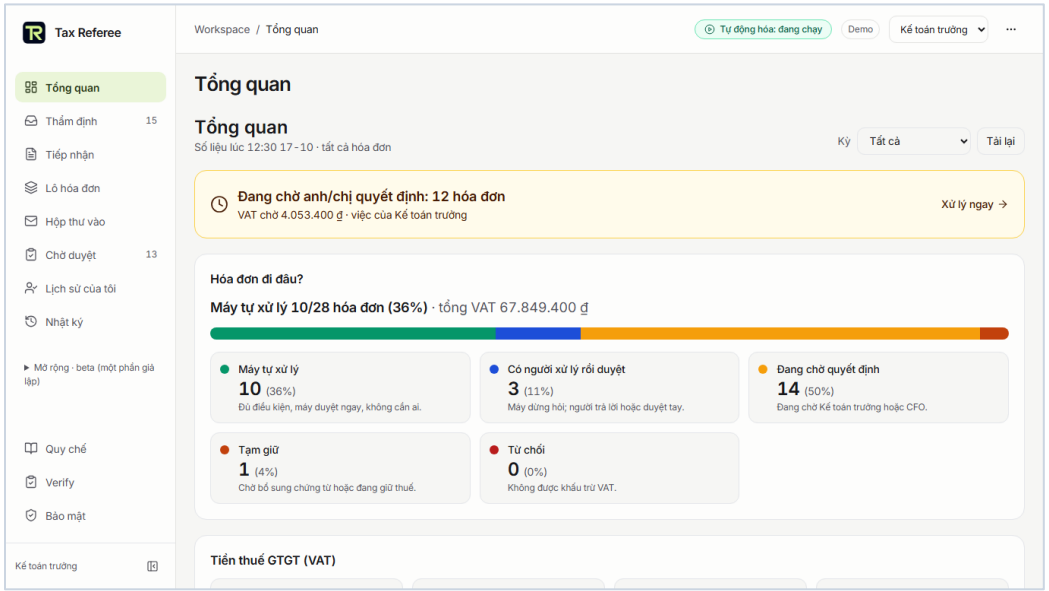
Gmail: danh bạ + SPF/DKIM. Zalo: đúng user id. Giả danh kiểu example.com@evil.net bị chặn.



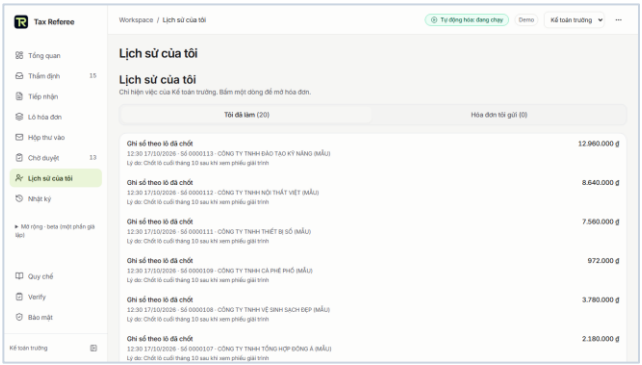
Hộp thư vào (phiên demo, Gmail/Zalo mô phỏng): nhân viên đã xác thực, nghi mạo danh, ngoài danh bạ.

GIẢI PHÁP 3

Sếp thấy toàn cảnh, mỗi người thấy việc mình



Tổng quan cho sếp: bao nhiêu lô đã chốt, bao nhiêu chưa, hóa đơn nào chờ ai, vì sao dừng.



Lịch sử của tôi

Mỗi người thấy mình đã nhập, trả lời, duyệt gì, bằng nhãn tiếng Việt.

Việc đã làm lấy từ nhật ký chỉ ghi thêm.

Máy đọc có thể bị lừa, trọng tài thì không

Định danh

Máy tự duyệt thì nhật ký ghi tên máy, không mượn danh người nhập.

Đặc quyền tối thiểu

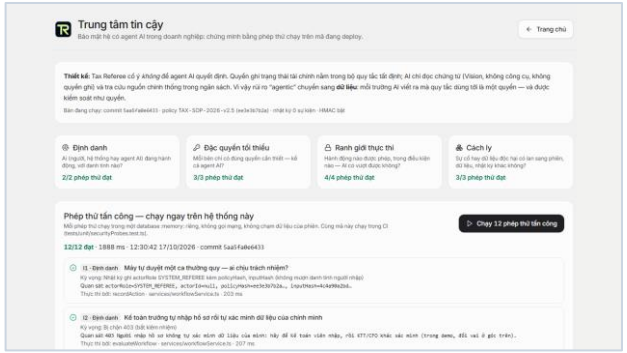
Quyền kiểm ở máy chủ. KTT sửa ca 330 triệu xuống 198 triệu vẫn phải chờ CFO.

Ranh giới thực thi tất định

AI đọc ảnh chỉ khai 14 trường. Khai thêm "đã có ủy nhiệm chi" là bị loại, phải hỏi người.

Cách ly

Mỗi phiên một cơ sở dữ liệu riêng. Nhật ký bị sửa là bị phát hiện.



Trang /trust

Các phép thử cho bốn trụ chạy ngay trên bản đang chạy, ai cũng bấm xem được.

Giới hạn nói thẳng: vai trò trong demo là mô phỏng; trình đọc PDF chưa chạy trong container riêng.

Dữ liệu đi đâu, luật nào áp dụng

Dữ liệu đi đâu

Nội dung XML không gửi AI

Máy đọc tất định. Tên, MST người bán có thể tra qua bên thứ ba và .gov.vn.

Ảnh: AI chỉ trả 14 trường

Trường thấy trên chứng từ. Khai thêm là bị loại.

Quyết định không cần AI

Đường quyết định không gọi AI, nên chạy được chỉ với XML và nhập tay.

Mỗi phiên tách riêng

Một cơ sở dữ liệu riêng mỗi phiên, nhật ký chỉ ghi thêm.

Thuế: căn cứ theo NGÀY LẬP hóa đơn

Trước 01/7/2025: Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Từ 01/7/2025: Luật Thuế GTGT 48/2024/QH15, Nghị định 181/2025/NĐ-CP.

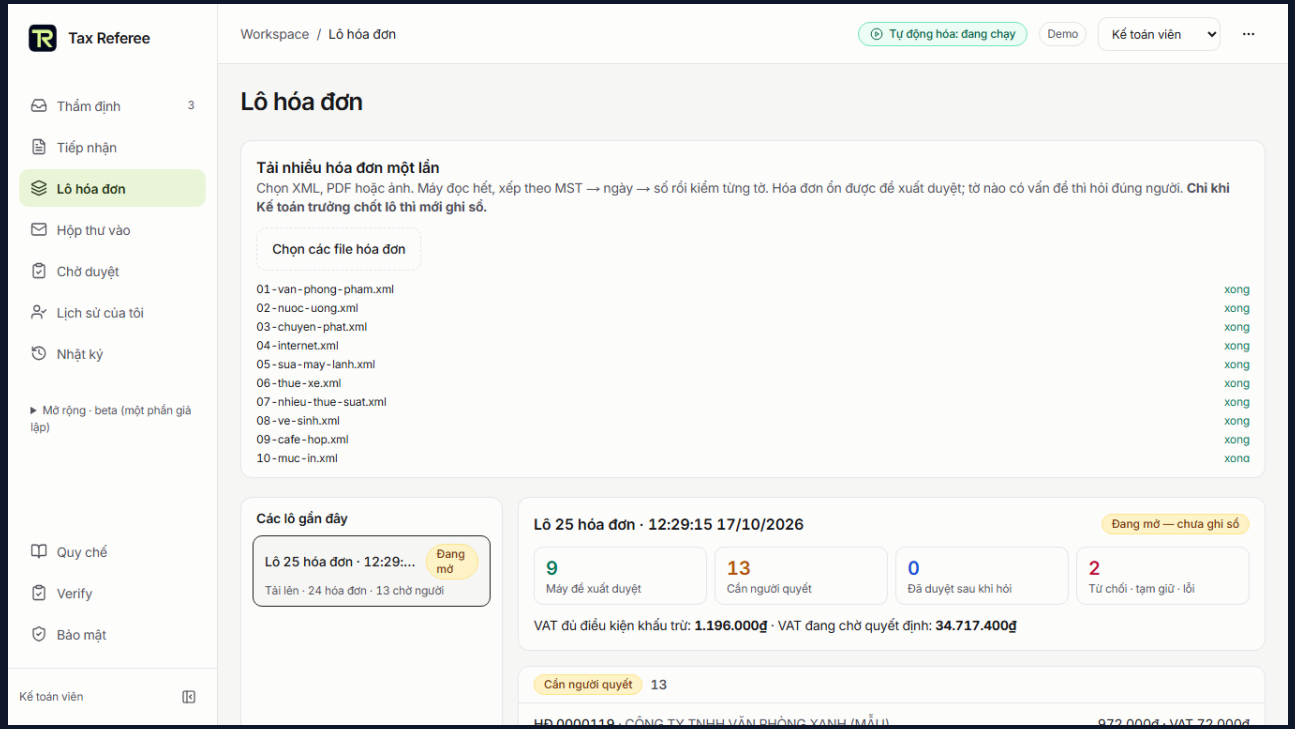
Dữ liệu cá nhân

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP: đã đối chiếu qua nguồn thứ cấp, chưa trích số điều.

Lên production: hợp đồng xử lý dữ liệu với nhà cung cấp AI, hoặc chỉ chạy XML.

DEMO

Xem Tax Referee chạy trong 1 phút



limegreen-salamander-517622.hostingersite.com